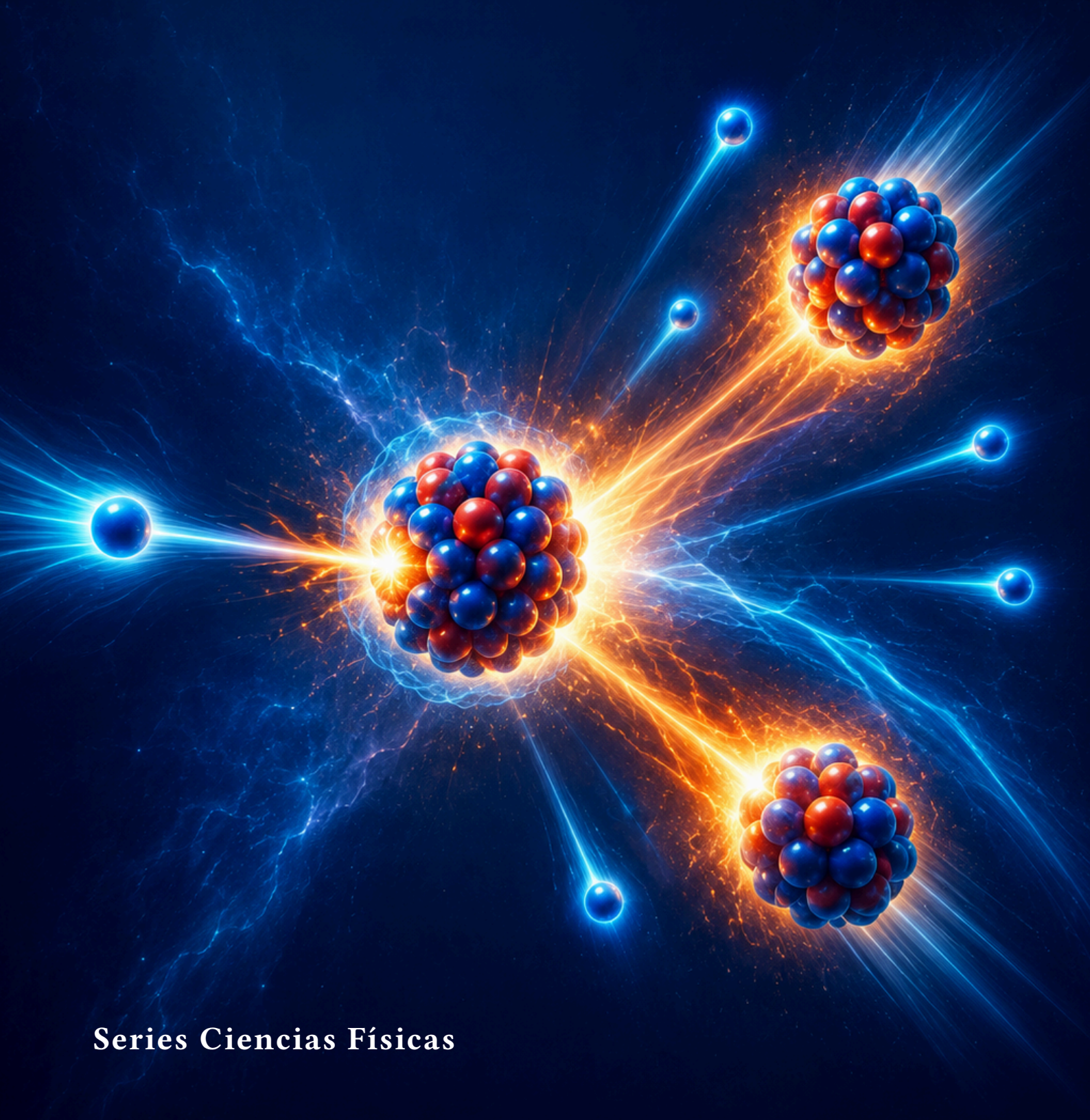


Daniel Vázquez Lago

# Física Nuclear



Series Ciencias Físicas



# Índice

|            |                                       |    |
|------------|---------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Propiedades del núcleo</b>         |    |
| 1          | Masas y energías de enlace .....      | 7  |
| 2          | Radios y distribuciones .....         | 9  |
| 3          | Spin, paridad y momentos .....        | 11 |
| 4          | Fuerzas nucleares .....               | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Modelos nucleares</b>              |    |
| 5          | Modelo de gota líquida .....          | 17 |
| 6          | Modelo de capas .....                 | 19 |
| 7          | Modelos colectivos .....              | 21 |
| 8          | Estructura de núcleos exóticos .....  | 23 |
| <b>III</b> | <b>Desintegraciones radiactivas</b>   |    |
| 9          | Desintegración alfa .....             | 27 |
| 10         | Desintegración beta .....             | 29 |
| 11         | Emisión gamma .....                   | 31 |
| 12         | Cadenas y equilibrio radiactivo ..... | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Reacciones nucleares</b>           |    |
| 13         | Cinemática y secciones eficaces ..... | 37 |
| 14         | Modelo óptico .....                   | 39 |
| 15         | Reacciones directas .....             | 41 |
| 16         | Núcleo compuesto .....                | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Fisión y fusión</b>                |    |
| 17         | Fisión nuclear .....                  | 47 |
| 18         | Reactores .....                       | 49 |
| 19         | Fusión termonuclear .....             | 51 |
| 20         | Confinamiento y combustibles .....    | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Astrofísica nuclear</b>            |    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>21 Nucleosíntesis estelar</b> . . . . . | <b>57</b> |
| <b>22 Procesos r, s y rp</b> . . . . .     | <b>59</b> |
| <b>23 Supernovas</b> . . . . .             | <b>61</b> |
| <b>24 Materia nuclear densa</b> . . . . .  | <b>63</b> |

## **VII**

## **Aplicaciones**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>25 Medicina nuclear</b> . . . . .                   | <b>67</b> |
| <b>26 Datación y análisis</b> . . . . .                | <b>69</b> |
| <b>27 Energía nuclear</b> . . . . .                    | <b>71</b> |
| <b>28 Seguridad y protección radiológica</b> . . . . . | <b>73</b> |

# I

# Propiedades del núcleo

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 Masas y energías de enlace . . . . | 7  |
| 2 Radios y distribuciones . . . . .  | 9  |
| 3 Spin, paridad y momentos . . .     | 11 |
| 4 Fuerzas nucleares . . . . .        | 13 |



# **1. Masas y energías de enlace**



## **2. Radios y distribuciones**



### **3. Spin, paridad y momentos**



## **4. Fuerzas nucleares**



# II

## Modelos nucleares

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 5 | Modelo de gota líquida . . . . . | 17 |
| 6 | Modelo de capas . . . . .        | 19 |
| 7 | Modelos colectivos . . . . .     | 21 |
| 8 | Estructura de núcleos exóticos . | 23 |



## **5. Modelo de gota líquida**



## **6. Modelo de capas**



## **7. Modelos colectivos**



## **8. Estructura de núcleos exóticos**



# III Desintegraciones radiactivas

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 9  | Desintegración alfa . . . . .    | 27 |
| 10 | Desintegración beta . . . . .    | 29 |
| 11 | Emisión gamma . . . . .          | 31 |
| 12 | Cadenas y equilibrio radiactivo. |    |



## **9. Desintegración alfa**



## **10. Desintegración beta**



# **11. Emisión gamma**



## **12. Cadenas y equilibrio radiactivo**



# IV

## Reacciones nucleares

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 13 Cinemática y secciones eficaces. |    |
| 37                                  |    |
| 14 Modelo óptico . . . . .          | 39 |
| 15 Reacciones directas . . . . .    | 41 |
| 16 Núcleo compuesto . . . . .       | 43 |



## **13. Cinemática y secciones eficaces**



## **14. Modelo óptico**



## **15. Reacciones directas**



## **16. Núcleo compuesto**





# Fisión y fusión

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 17 Fisión nuclear . . . . .        | 47 |
| 18 Reactores . . . . .             | 49 |
| 19 Fusión termonuclear . . . . .   | 51 |
| 20 Confinamiento y combustibles. . |    |



## **17. Fisión nuclear**



## **18. Reactores**



## **19. Fusión termonuclear**



## **20. Confinamiento y combustibles**



# VI

## Astrofísica nuclear

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 21 | Nucleosíntesis estelar . . . . . | 57 |
| 22 | Procesos r, s y rp . . . . .     | 59 |
| 23 | Supernovas . . . . .             | 61 |
| 24 | Materia nuclear densa . . . . .  | 63 |



## **21. Nucleosíntesis estelar**



## **22. Procesos $r$ , $s$ y $rp$**



## **23. Supernovas**



## **24. Materia nuclear densa**



# VII Aplicaciones

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 25 Medicina nuclear . . . . .                      | 67 |
| 26 Datación y análisis . . . . .                   | 69 |
| 27 Energía nuclear . . . . .                       | 71 |
| 28 Seguridad y protección<br>radiológica . . . . . | 73 |



## **25. Medicina nuclear**



## **26. Datación y análisis**



## **27. Energía nuclear**



## **28. Seguridad y protección radiológica**